

不可分扩张：从根的重数到群的瘫痪

代数进阶笔记

1 1. 核心判据：导数测试 (The Derivative Test)

一切不可分现象的根源都在于**导数**。在特征 0 中，不可约多项式永远没有重根；但在特征 p 中，这失效了。

定义 1 (可分与不可分元). 设 F 是域, α 是 F 上的代数元, $f(x) \in F[x]$ 是 α 的最小多项式。

- **可分元 (Separable Element)**: 如果在分裂域中, $f(x)$ 没有重根 (即所有根都互不相同)。
- **不可分元 (Inseparable Element)**: 如果在分裂域中, $f(x)$ 存在重根。

注 1 (判别法). $f(x)$ 有重根 $\iff \gcd(f(x), f'(x)) \neq 1$ 。

- 因为 f 不可约, 唯一的可能是 $f'(x) = 0$ (零多项式)。
- 在特征 p 下, $f'(x) = 0$ 意味着 $f(x)$ 的每一项指数都是 p 的倍数。即 $f(x) = g(x^p)$ 。

2 2. 标准模型: $\mathbb{F}_p(t)$ 的噩梦

这是理解不可分性的**唯一且最重要的**例子。如果你懂了这个, 你就懂了全部。

例 1 (典型的不可分扩张). • **基域**: $F = \mathbb{F}_p(t)$ (系数模 p , 变量为 t 的有理函数域)。

- **多项式**: 考虑 $P(X) = X^p - t \in F[X]$ 。
- **根的情况**: 在某个扩域中, 设 $\alpha = \sqrt[p]{t}$ 。

$$(X - \alpha)^p = X^p - \alpha^p = X^p - t$$

(利用特征 p 下的“新生梦公式” $(a + b)^p = a^p + b^p$)。

- **结论**: $P(X)$ 在分裂域中分解为 $(X - \alpha)^p$ 。它**只有一个**物理上的根 α , 但重数是 p 。

3 3. Aut 如何操纵 (或无法操纵) 它们?

这是你最关心的问题: Automorphism Group 到底怎么运作?

3.1 情景 A：操纵可分元（自由移动）

设 α 是可分元，最小多项式 $f(x)$ 。

- $f(x)$ 有 n 个不同的根 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 。
- $\text{Aut}(E/F)$ 中的元素 σ 的任务是把根映射到根。
- 因为根是**离散且不同的**， σ 有很多选择（可以将 α_1 映到 α_2 等）。
- **结果**： $|\text{Aut}(E/F)|$ 很大，等于扩张次数 $[E : F]$ 。

3.2 情景 B：操纵不可分元（完全瘫痪）

设 $\alpha = \sqrt[p]{t}$ 是单纯不可分元，最小多项式 $X^p - t$ 。

- 根的情况：它实际上只有一个根 α （只是重复了 p 次）。
- $\text{Aut}(E/F)$ 的元素 σ 必须满足 $\sigma(\alpha)$ 也是 $X^p - t$ 的根。
- 唯一的根就是 α 自己。
- **强制约束**： $\sigma(\alpha) = \alpha$ 。
- **结果**： σ 只能是恒等映射。 Aut 群“动不了”不可分元。

$$|\text{Aut}(F(\alpha)/F)| = 1 \ll [F(\alpha) : F] = p$$

4 扩张的结构分解

任何代数扩张 E/F 都可以拆解为两步：先处理好处理的（可分），剩下的就是纯粹的粘连（纯不可分）。

$$\begin{array}{c} E \\ \downarrow \text{纯不可分 Purely Inseparable} \\ F_{sep} \\ \downarrow \text{可分 Separable} \\ F \end{array}$$

1. **可分闭包** F_{sep} ： E 中所有在 F 上可分的元素构成的中间域。
2. **可分度 (Separable Degree)** $[E : F]_s$ ： 即 $[F_{sep} : F]$ 。这是 Aut 群能探测到的真实大小。

$$|\text{Aut}(E/F)| = [E : F]_s$$

3. **不可分度 (Inseparable Degree)** $[E : F]_i$ ： 即 $[E : F_{sep}]$ 。这部分是 p 的幂次 p^k ， Aut 群在这里是平凡的。
4. **总次数**： $[E : F] = [E : F]_s \cdot [E : F]_i$ 。

5 5. 总结：如何构建直觉

- **可分元**：像是一袋子**玻璃球**。Aut 可以把这颗球换成那颗球。
- **不可分元**：像是一块**橡皮泥**。实际上只有一坨东西，Aut 想换也没得换，只能盯着它不动。
- **Galois 理论失效的原因**：Galois 对应依赖于“群的大小 = 域扩张的次数”。一旦出现不可分元，群的大小就会坍缩（因为它动不了那些重根），不再等于扩张次数，双射关系破裂。